TEC | Tecnológico de Costa Rica

Tarea 04

Análisis de Muestras de Números

Gael Ruiz Ñurinda
Anthony Segura Paniagua

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Prof: Eddy Ramírez

13 de enero 2026

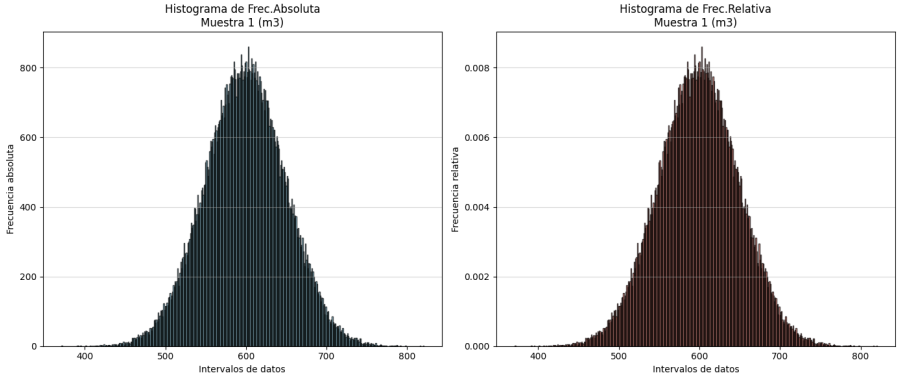
Tabla de contenidos

1. Análisis de Muestra 1
2. Análisis de Muestra 2
3. Análisis de Muestra 3
4. Análisis de Muestra 4

Introducción

- **Objetivo:** Identificar la distribución de probabilidad que generó 4 muestras desconocidas.
- **Metodología:**
  - Análisis de frecuencias (Histogramas).
  - Estimación de parámetros.
  - Pruebas de bondad de ajuste (χ^2 y *Kolmogorov-Smirnov*).

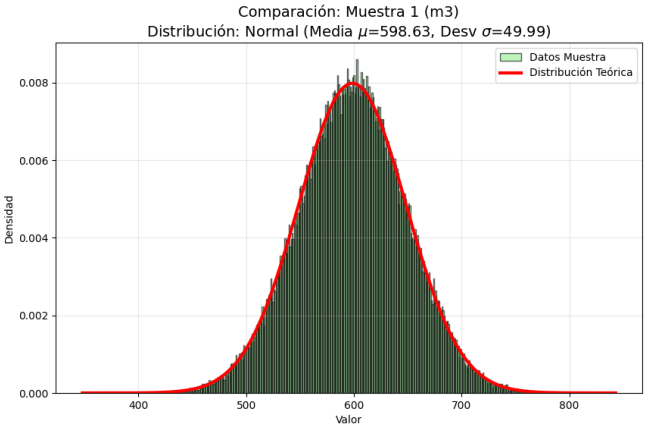
Muestra 1: Análisis de frecuencias



Datos de la muestra:

Media (μ): 598.6310 **Desviación** (σ): 49.9855

Muestra 1: Distribución propuesta



Distribución Identificada: Normal

Muestra 1: Planteamiento de hipótesis

En base al análisis del gráfico anterior, se proponen las siguientes hipótesis:

H_0: Esta es una distribución **Normal** con $\mu = 598.6310$ y una $\sigma = 49.9855$.

H_1: La anterior **NO** es una buena descripción de la distribución.

Criterios de decisión:

- Para χ^2 un nivel de confianza de 95 % o $\alpha = 0.05$.
- Para *Kolmogorov-Smirnov* un nivel de confianza de 99.5 % o $\alpha = 0.005$.
- Si $\chi^2 \leq valorCritico \wedge d \leq valorCritico$, se acepta H_0.
- Si no se cumple lo anterior se rechaza.

Muestra 1: Datos de la distribución

Función de Densidad (PDF):

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

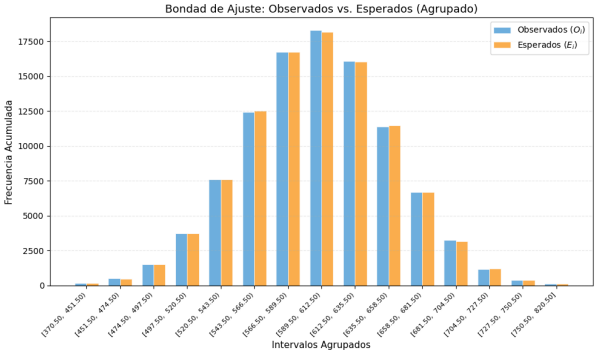
Función de Distribución (CDF):

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{t-\mu}{\sigma}\right)^2} dt$$

Parámetros estimados:

- Media (μ) $\approx$ 598.63
- Desv. Estándar (σ) $\approx$ 49.98

Tabla de frecuencias



Muestra 1: Pruebas de bondad de ajuste

1. Prueba de χ^2

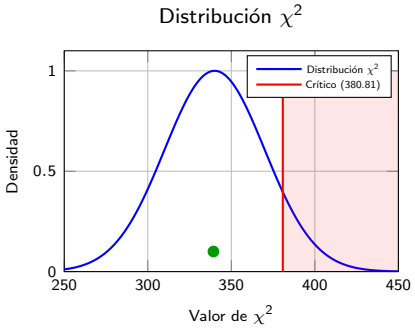
- **Calculado χ^2 :** 339.30
- **Valor crítico:** 380.81 *(n - 1 - 2)*

$$\chi^2 \leq 380.81 \implies \textbf{Resultado: Aprobado}$$

2. Prueba de Kolmogorov-Smirnov

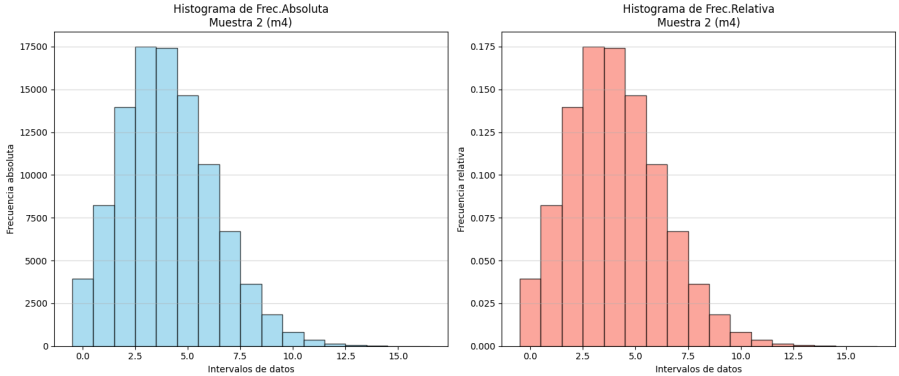
- **Calculado D:** 0.005225
- **Valor crítico:** 0.005471

$$D \leq 0.005471 \implies \textbf{Resultado: Aprobado}$$



Dado que ambas pruebas fueron aprobadas, **se acepta** H_0.

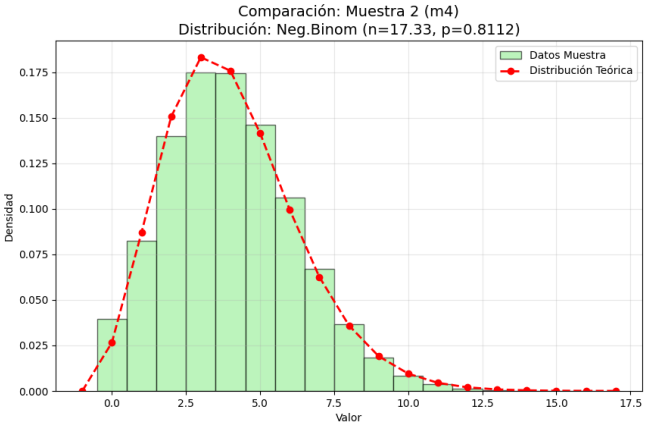
Muestra 2: Análisis de frecuencias



Datos de la muestra:

Media (μ): 4.0335 **Desviación** (σ): 2.2299

Muestra 2: Distribución propuesta



Distribución Identificada: Binomial Negativa

Muestra 2: Planteamiento de hipótesis

En base al análisis del gráfico anterior, se proponen las siguientes hipótesis:

H_0: Esta es una distribución **Bin.Negativa** con $r = 17.3282$ y un $p = 0.8111$.

H_1: La anterior **NO** es una buena descripción de la distribución.

Criterios de decisión:

- Para χ^2 un nivel de confianza de 95 % o $\alpha = 0.05$.
- Para *Kolmogorov-Smirnov* un nivel de confianza de 95 % o $\alpha = 0.05$.
- Si $\chi^2 \leq valorCritico \wedge d \leq valorCritico$, se acepta H_0.
- Si no se cumple lo anterior se rechaza.

Muestra 2: Datos de la distribución

Función de Masa de Probabilidad (PMF):

$$P(X = k) = \binom{k + r - 1}{k} p^r (1 - p)^k$$

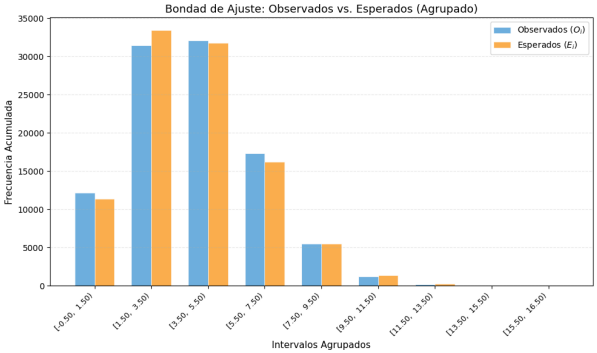
Función de Distribución Acumulada (CDF):

$$F(k) = \sum_{i=0}^{k} \binom{i + r - 1}{i} p^r (1 - p)^i$$

Parámetros estimados:

- r (éxitos) ≈ 17.3282
- p (probabilidad) ≈ 0.8111

Tabla de frecuencias



Muestra 2: Pruebas de bondad de ajuste

1. Prueba de χ^2

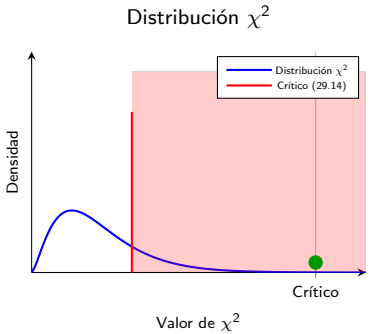
- **Calculado χ^2 :** 928.38
- **Valor crítico:** 29.14 *(n - 1 - 2)*

$$\chi^2 \geq 29.14 \implies \textbf{Resultado: Reprobado}$$

2. Prueba de Kolmogorov-Smirnov

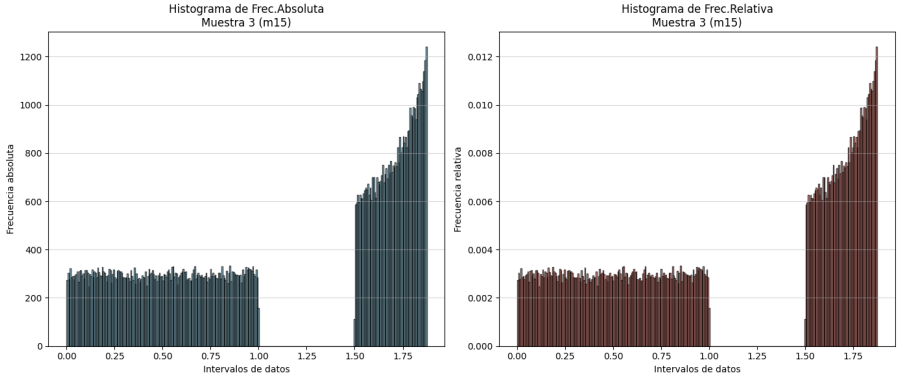
- **Calculado** D**:** 0.186977
- **Valor crítico:** 0.005471

$$D \geq 0.005471 \implies \textbf{Resultado: Reprobado}$$



Dado que ambas pruebas fueron reprobadas, **se rechaza** H_0.

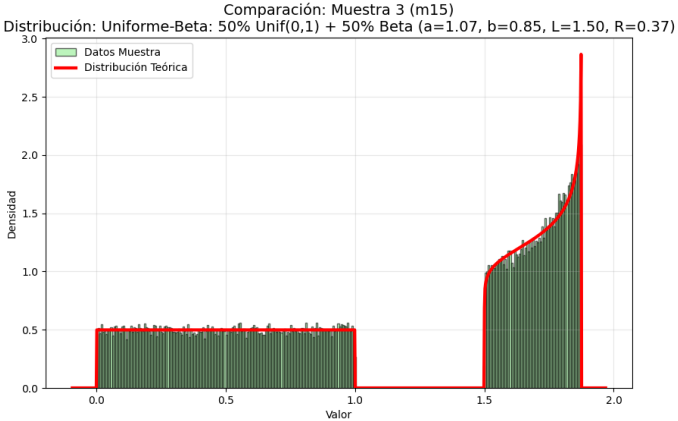
Muestra 3: Análisis de frecuencias



Datos de la muestra:

Media (μ): 1.1072 **Desviación** (σ): 0.6421

Muestra 3: Distribución propuesta



Distribución Identificada: Uniforme + Beta

Muestra 3: Planteamiento de hipótesis

En base al análisis del gráfico anterior, se proponen las siguientes hipótesis:

H_0: Esta es una distribución **Uniforme** de [0,1], más una **Beta** con $\alpha = 1.06707$ y un $\beta = 0.8485$.

H_1: La anterior **NO** es una buena descripción de la distribución.

Criterios de decisión:

- Para χ^2 un nivel de confianza de 99 % o $\alpha = 0.01$.
- Para *Kolmogorov-Smirnov* un nivel de confianza de 99 % o $\alpha = 0.01$.
- Si $\chi^2 \leq valorCritico \wedge d \leq valorCritico$, se acepta H_0.
- Si no se cumple lo anterior se rechaza.

Muestra 3: Datos de la distribución

Función de Densidad (PDF):

$$f(x) = w \cdot \mathbb{I}_{[0,1]}(x) + (1 - w) \cdot f_\beta(x)$$

Donde f_β es la Beta escalada en $[L, L + R]$.

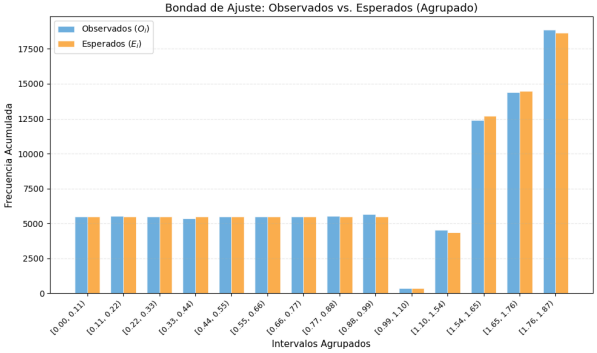
Parámetros estimados:

- Peso: $w \approx 0.49827$
- Beta: $\alpha \approx 1.067$, $\beta \approx 0.8485$
- Escala: $L \approx 1.50$, $R \approx 0.37$

Expresión completa de Beta:

$$f_\beta(x) = \frac{(x - L)^{\alpha-1}(L + R - x)^{\beta-1}}{B(\alpha, \beta) \cdot R^{\alpha+\beta-1}}$$

Tabla de frecuencias



Muestra 3: Pruebas de bondad de ajuste

1. Prueba de χ^2

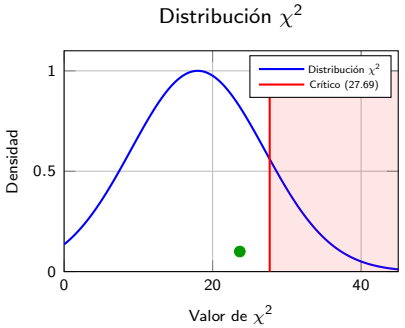
- **Calculado χ^2 :** 23.66
- **Valor crítico:** 27.69 *(n - 1 - 3)*

$$\chi^2 \leq 27.69 \implies \textbf{Resultado: Aprobado}$$

2. Prueba de Kolmogorov-Smirnov

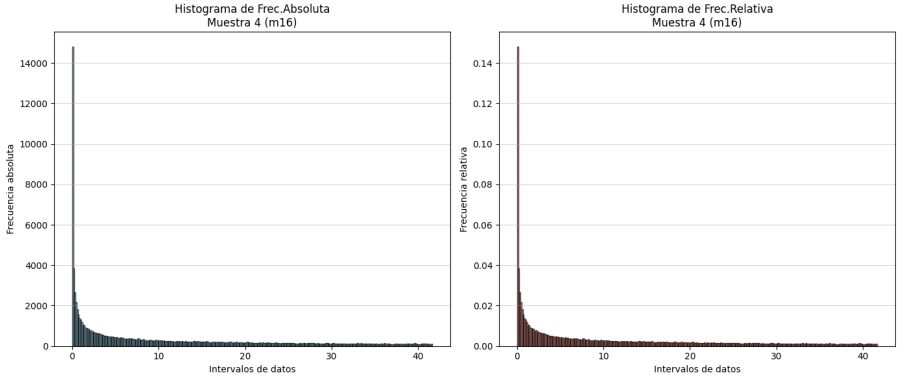
- **Calculado D:** 0.004614
- **Valor crítico:** 0.005155

$$D \leq 0.005155 \implies \textbf{Resultado: Aprobado}$$



Dado que ambas pruebas fueron aprobadas, **se acepta H_0**.

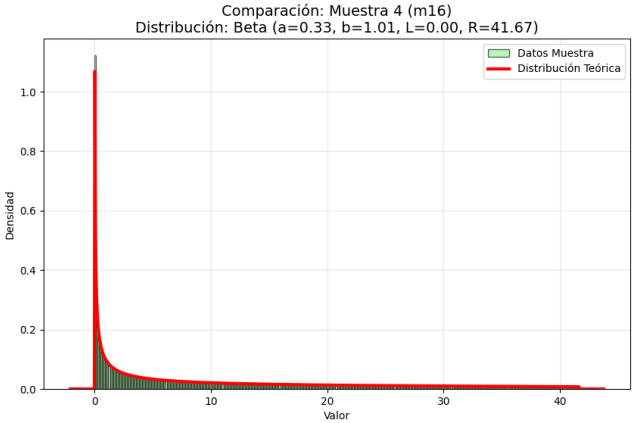
Muestra 4: Análisis de frecuencias



Datos de la muestra:

Media (μ): 10.3311 **Desviación** (σ): 11.7445

Muestra 4: Distribución propuesta



Distribución Identificada: Beta

Muestra 4: Planteamiento de hipótesis

En base al análisis del gráfico anterior, se proponen las siguientes hipótesis:

H_0: Esta es una distribución **Beta** con $\alpha = 0.3339$ y un $\beta = 1.0130$.

H_1: La anterior **NO** es una buena descripción de la distribución.

Criterios de decisión:

- Para χ^2 un nivel de confianza de 95 % o $\alpha = 0.05$.
- Para *Kolmogorov-Smirnov* un nivel de confianza de 95 % o $\alpha = 0.05$.
- Si $\chi^2 \leq valorCritico \wedge d \leq valorCritico$, se acepta H_0.
- Si no se cumple lo anterior se rechaza.

Muestra 4: Datos de la distribución

Función de Densidad (PDF):

$$f(x) = \frac{(x-L)^{\alpha-1}(L+R-x)^{\beta-1}}{B(\alpha,\beta)\cdot R^{\alpha+\beta-1}}$$

Para $L \leq x \leq L+R$

Parámetros estimados:

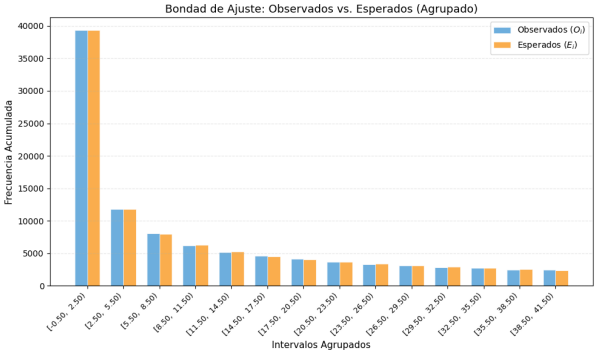
- Beta: $\alpha \approx 0.33$, $\beta \approx 1.01$
- Escala: $L \approx 0.00$, $R \approx 41.66$
- $B(\alpha,\beta)$ es la función Beta.

Función de Distribución (CDF):

$$F(x) = I_z(\alpha,\beta)$$

Donde $z = \frac{x-L}{R}$ es la función Beta incompleta regularizada.

Tabla de frecuencias



Muestra 4: Pruebas de bondad de ajuste

1. Prueba de χ^2

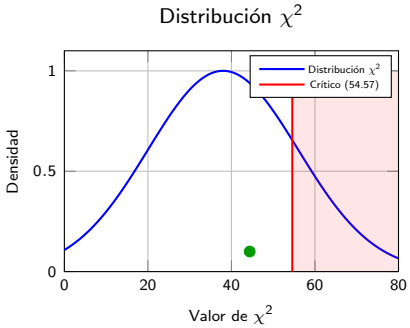
- **Calculado χ^2 :** 44.37
- **Valor crítico:** 54.57 *(n - 1 - 2)*

$$\chi^2 \leq 54.57 \implies \textbf{Resultado: Aprobado}$$

2. Prueba de Kolmogorov-Smirnov

- **Calculado D:** 0.001659
- **Valor crítico:** 0.004301

$$D \leq 0.004301 \implies \textbf{Resultado: Aprobado}$$



Dado que ambas pruebas fueron aprobadas, **se acepta** H_0.

¡Gracias por la atención!